Facultatea de Științe Aplicate

Anul III, grupa 1333a

Cercetări Operaționale

Proiect Problema de Transport

DUMITRACHE D. Iustin-Florin 1333a

GEANTĂ H. Grigorie 1333a

IONESCU L.M. Cristina-Maria 1333a

PODOLEANU G. Minodora-Elena 1333a

Cuprins

1. Introducere 4

2. Problema de Transport: Cazul General 5

2.1. Definirea elementelor problemei 5

2.2. Modelul Matematic General (FG) 5

2.3. Echilibrarea Problemei și Forma Standard (PTES) 7

2.4. Proprietățile fundamentale ale soluțiilor 7

2.5. Determinarea unei soluții inițiale 8

2.6. Determinarea soluției optime 8

2.7. Îmbunătățirea soluției 8

2.8. Tehnica perturbării 8

3. Pseudocod 9

3.1. Link *cod* 10

4. Studiu de caz 10

4.1. Introducere 10

4.2. Modelul Matematic al Problemei 10

4.2.1 Componentele Modelului: 10

4.2.2 Tabelul Costurilor și Datelor: 11

4.3. Rezolvarea Manuală a Problemei 11

4.4. Soluția Optimă 16

4.5. Interpretarea Rezultatelor și Impactul asupra Infrastructurii 16

4.6. Validarea Soluției 16

4.6.1 Validare Manuală 16

4.6.2 Validare prin Cod Python 17

5. Concluzii 17

6. Bibliografie 18

1. Introducere

Proiectul intitulat **„Problema de transport”** abordează una dintre cele mai importante aplicații ale cercetării operaționale și ale programării liniare, utilizată pe scară largă în economie, logistică, industrie și managementul resurselor. În esență, problema de transport urmărește stabilirea unui plan optim de distribuire a unor cantități disponibile din mai multe puncte de origine către mai multe puncte de destinație, astfel încât necesarul să fie acoperit, iar costul total al transportului să fie minim. Conform materialelor de specialitate, *„scopul problemei este găsirea acelor cantităţi care trebuie transportate pe fiecare rută astfel încât să se asigure necesarul fiecărei destinaţii, în limitele cantităţilor aflate la surse, cu costul minim posibil”.* (Mitruț)

Importanța acestei teme este dată de aplicabilitatea sa practică în numeroase domenii ale activității economice. Orice companie care produce, depozitează sau distribuie bunuri trebuie să decidă cum își alocă resursele de transport astfel încât să reducă cheltuielile și să utilizeze eficient capacitățile disponibile. Exemple relevante pot fi întâlnite în aprovizionarea magazinelor, transportul materiilor prime către fabrici, distribuția produselor finite către clienți, organizarea serviciilor de curierat sau gestionarea fluxurilor comerciale internaționale. În toate aceste situații, deciziile luate influențează direct costurile, timpul de livrare și competitivitatea organizației.

Din punct de vedere teoretic, problema de transport este un caz particular al programării liniare, deoarece presupune optimizarea unei funcții obiectiv în condițiile respectării unor restricții bine definite. Modelul clasic conține un număr de furnizori, fiecare având o anumită ofertă, și un număr de consumatori, fiecare având o anumită cerere. Pentru fiecare rută posibilă dintre o sursă și o destinație este asociat un cost unitar de transport, iar necunoscutele modelului sunt cantitățile ce trebuie transportate pe fiecare relație. În literatura de specialitate se precizează că *„problema clasică de transport face parte din clasa mult mai largă a problemelor modelate prin reţele de transport”*, ceea ce evidențiază legătura sa cu alte modele importante de optimizare. (Mitruț)

Un avantaj major al acestui model constă în existența unor metode eficiente de rezolvare. Pentru determinarea unei soluții inițiale se utilizează frecvent metoda colțului nord-vest, metoda costului minim sau metoda aproximării lui Vogel, iar pentru obținerea soluției optime se pot aplica metode iterative precum metoda potențialelor. Aceste procedee permit rezolvarea rapidă chiar și a unor probleme de dimensiuni mari, unde calculul manual ar fi dificil și consumator de timp.

În cadrul acestui proiect nu va fi analizată doar partea teoretică, ci și dimensiunea practică a subiectului. Va fi realizat un **studiu de caz** asupra unei probleme concrete de transport, în care se vor identifica datele inițiale, se va formula modelul matematic și se vor interpreta rezultatele obținute. De asemenea, va fi dezvoltat un **program software** capabil să rezolve automat astfel de probleme, demonstrând modul în care algoritmii matematici pot fi implementați prin intermediul programării. Această abordare combină teoria cu aplicațiile informatice și evidențiază utilitatea reală a modelelor de optimizare.

Prin realizarea lucrării se urmărește dezvoltarea capacității de analiză, modelare și rezolvare a unor situații reale cu ajutorul matematicii aplicate și al informaticii. Într-un mediu economic dinamic, în care eficiența și rapiditatea deciziilor sunt esențiale, problema de transport reprezintă un exemplu relevant al modului în care metodele științifice pot contribui direct la îmbunătățirea proceselor organizaționale.

2. Problema de Transport: Cazul General

Problema de transport (PT) este o clasă specială de probleme de programare liniară care modelează distribuția optimă a unui produs de la puncte de aprovizionare (surse) la puncte de consum (destinații).

2.1. Definirea elementelor problemei

Pentru a formula modelul matematic, definim următoarele elemente:

- **Sursele (A_i)**: Cele m centre de desfacere sau producție, unde fiecare sursă A_i dispune de o cantitate a_i (disponibil) de produs, unde $i = \overline{1,m}$.
- **Destinațiile (B_j):** Cele n centre de consum care au nevoie de cantitatea b_j (necesar) de produs, unde $j = \overline{1,n}$.
- **Costurile unitare (c_{ij}):** Cheltuielile unitare de transport de la sursa A_i către destinația B_j.
- **Variabilele de decizie (x_{ij}):** Cantitățile de produs care trebuie transportate de la sursa A_i către destinația B_j pentru ca cheltuielile totale să fie minime. (Bibic, 2021)

2.2. Modelul Matematic General (FG)

A \ B	B_1	B_2	…	B_j	…	B_n	D
A_1	c_{11}	c_{12}	$\cdots$	c_{1j}	$\cdots$	c_{1n}	a_2
A_2	c_{21}	c_{22}	$\cdots$	c_{2j}	…	c_{2n}	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	a_i
A_i	c_{i1}	c_{i2}	$\cdots$	c_{ij}	$\cdots$	c_{in}	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	a_m
A_m	c_{m1}	c_{m2}	$\cdots$	c_{mj}	$\cdots$	c_{mn}	
N	b_1	b_2	…	b_j	…	b_n	$\sum_{i=1}^{m} a_i$ / $\sum_{j=1}^{n} b_j$

(Bibic, 2021)

Conform datelor problemei, elementele incluse în modelul matematic reprezintă:

- $\boldsymbol{a_i}$ **(Disponibilul):** Cantitatea de produs aflată la sursa $A_i, i = \overline{1,m}$. Aceasta reprezintă oferta furnizorului.
- $\boldsymbol{b_j}$ **(Necesarul):** Cantitatea de produs de care are nevoie destinația $B_j, j = \overline{1,n}$. Aceasta reprezintă cererea beneficiarului.
- $\boldsymbol{c_{ij}}$ **(Costul unitar):** Cheltuielile necesare pentru a transporta **o singură unitate** de produs de la sursa A_i la destinația B_j .
- $\boldsymbol{x_{ij}}$ **(Variabila de transport):** Cantitatea de produs pe care decidem să o transportăm efectiv între sursa *i* și destinația *j*.
- $\boldsymbol{c_{ij} \times x_{ij}}$ **:** Reprezintă cheltuiala totală pentru transportul cantității $\boldsymbol{x_{ij}}$ pe ruta respectivă.

Dacă presupunem că cheltuielile de transport sunt proporționale cu costurile unitare c_{ij}, atunci transportul unei cantități x_{ij}de la sursa A_icătre destinația $B_j$costă $c_{ij} \cdot x_{ij}$unități monetare.

Modelul (FG) se definește astfel: (Bibic, 2021)

$$\begin{cases} 1.\ \min\limits_{x}\ f(x) = \sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij} \\ 2.\ \sum\limits_{j=1}^{n} x_{ij} \le a_i\ , \qquad i = \overline{1,m} \\ 3.\ \sum\limits_{i=1}^{m} x_{ij} \ge b_j\ , \qquad j = \overline{1,n} \\ 4.\ x_{ij} \ge 0, \qquad i = \overline{1,m}, \qquad j = \overline{1,n} \end{cases}$$

Sistemul de restricții:

- **Restricții de disponibilitate:** Toate cantitățile transportate din sursa A_i să nu depășească disponibilul a_i, pentru orice furnizor $i = \overline{1,m}$.
- **Restricții de necesar:** Destinația B_j trebuie să își acopere integral necesarul b_j, pentru orice beneficiar $j = \overline{1,n}$.
- **Condiția de non-negativitate:** Cantitățile transportate trebuie să fie mai mari sau egale cu zero ($x_{ij} \ge 0$).

Datele problemei trebuie să verifice condițiile de realism economic, adică disponibilitățile și necesarele să fie valori pozitive sau nule.

2.3. Echilibrarea Problemei și Forma Standard (PTES)

O problemă de transport se numește echilibrată dacă suma tuturor disponibilităților este egală cu suma tuturor necesarelor. Dacă această condiție nu este îndeplinită natural, problema se transformă într-o problemă de transport echilibrată prin introducerea de elemente fictive:

- **Destinație fictivă** (B_{n+1})**:** Se introduce atunci când oferta este mai mare decât cererea, având un necesar egal cu diferența dintre cele două.
- **Sursă fictivă** (A_{m+1})**:** Se introduce atunci când cererea depășește oferta, având un disponibil egal cu deficitul constatat.

În Forma Standard (PTES), toate restricțiile de disponibilitate și necesar se scriu sub formă de egalitate. (Bibic, 2021)

$$\begin{cases} 1.\ \min\limits_{x}\ f(x) = \sum\limits_{i=1}^{m}\sum\limits_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij} \\ 2.\ \sum\limits_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i\,, \qquad i = \overline{1,m} \\ 3.\ \sum\limits_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j\,, \qquad j = \overline{1,n} \\ 4.\ x_{ij} \geq 0, \qquad i = \overline{1,m}, \qquad j = \overline{1,n} \\ 5.\ \sum\limits_{i=1}^{m} a_i = \sum\limits_{j=1}^{n} b_j \end{cases}$$

2.4. Proprietățile fundamentale ale soluțiilor

O soluție a problemei de transport se numește **soluție de bază** dacă numărul variabilelor pozitive este cel mult: **m + n – 1**, unde:

- **m** = numărul surselor
- **n** = numărul destinațiilor

Tipuri de soluții:

- **Soluție nedegenerată**

Numărul celulelor ocupate este exact: **m + n − 1**

În acest caz, metodele de optimizare se aplică direct.

- **Soluție degenerată**

Numărul celulelor ocupate este mai mic decât: **m + n − 1**

Pentru continuarea calculelor se introduce o valoare foarte mică: **ε.**

2.5. Determinarea unei soluții inițiale

Pentru rezolvarea problemei este necesară o soluție inițială admisibilă. Aceasta respectă toate restricțiile, dar nu este neapărat optimă.

Metoda Colțului Nord-Vest

1. Se începe din prima celulă a tabelului.
2. Se alocă minimul dintre disponibil și necesar.
3. Dacă sursa se epuizează, se trece la rândul următor.
4. Dacă necesarul este satisfăcut, se trece la coloana următoare.
5. Se repetă până la completarea tabelului.

2.6. Determinarea soluției optime

După obținerea soluției inițiale, se verifică optimalitatea prin metoda potențialelor.

Se notează:

- $\mathbf{u_i}$ – potențialul sursei i
- $\mathbf{v_j}$ – potențialul destinației j

Pentru celulele ocupate: $\mathbf{u_i + v_j = c_{ij}}$

Pentru celulele libere: $\mathbf{\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)}$

Criteriul de optim:

- Dacă toate $\mathbf{\Delta_{ij} \geq 0}$, soluția este optimă.
- Dacă există $\mathbf{\Delta_{ij} < 0}$, soluția se poate îmbunătăți.

2.7.Îmbunătățirea soluției

- Se alege celula cu valoarea $\mathbf{\Delta_{ij}}$ cea mai negativă.
- Se construiește un circuit închis și se redistribuie cantitățile pe traseu prin operații de adunare și scădere alternativă.
- Se obține astfel un cost total mai mic.

2.8. Tehnica perturbării

- Dacă soluția este degenerată, se introduce într-o celulă liberă o cantitate foarte mică: ε.
- Astfel, numărul celulelor ocupate devine: m + n – 1.
- După obținerea soluției optime, se consideră: ε = 0

Această tehnică asigură faptul că orice problemă de transport, oricât de complexă ar fi, poate fi dusă matematic până la rezultatul cel mai avantajos din punct de vedere al costurilor.

3. Pseudocod

```
// 1. CITIRE & ECHILIBRARE

CITEȘTE m, n, C[m][n], a[m], b[n]
DACA (Σa = Σb) ATUNCI
    problema este echilibrată
ALTFEL DACA (Σa > Σb) ATUNCI
    adaugă beneficiar fictiv B(n+1) cu b = Σa – Σb, costuri 0
ALTFEL
    adaugă furnizor fictiv A(m+1) cu a = Σb – Σa, costuri 0

// 2. SOLUȚIE INIȚIALĂ — METODA COLȚULUI N-V
i ← 0; j ← 0
CAT TIMP (i < m ȘI j < n) EXECUTA
    x[i][j] ← min(a[i], b[j])
    adaugă (i, j) în baza
    a[i] ← a[i] – x[i][j]
    b[j] ← b[j] – x[i][j]
    DACA (a[i] = 0 ȘI b[j] = 0) ATUNCI
        i ← i + 1; j ← j + 1     // degenerare: avansăm ambele
    ALTFEL DACA (a[i] = 0) ATUNCI
        i ← i + 1
    ALTFEL
        j ← j + 1

# 3. VERIFICARE DEGENERARE & TEHNICA ε
NC ← |baza|; V ← m + n – 1
DACA (NC < V) ATUNCI
    PENTRU (fiecare i) EXECUTA
        a[i] ← a[i] + ε
    b[n] ← b[n] + m · ε
    recalculează soluția N-V cu valorile perturbate

// 4. OPTIMIZARE ITERATIVĂ — MODI + STEPPING-STONE
CAT TIMP (există δij < 0) EXECUTA
    // 4a. Calculează multiplicatorii duali
    alege (i*, j*) din baza cu cele mai multe apariții → u[i*] ← 0
    CAT TIMP (există u[i] sau v[j] necunoscut) EXECUTA
        PENTRU (fiecare (i, j) din baza) EXECUTA
            DACA (u[i] cunoscut) ATUNCI
                v[j] ← c[i][j] – u[i]
            ALTFEL DACA (v[j] cunoscut) ATUNCI
                u[i] ← c[i][j] – v[j]
    // 4b. Calculează δij pentru celulele nebazice
    PENTRU ((i, j) care NU este în baza) EXECUTA
        δ[i][j] ← c[i][j] – (u[i] + v[j])
    DACA (toți δ[i][j] ≥ 0) ATUNCI
        STOP   // soluție optimă
    // 4c. Stepping-Stone: circuit pe celula cu δ minim
    (p, q) ← argmin δ[i][j]
    găsește circuitul închis pornind din (p, q) pe baza curentă
    marchează celulele circuitului alternativ +θ / –θ
    θ ← min{ x[i][j] : celule cu semn – în circuit }
    // 4d. Actualizare
    PENTRU (fiecare celulă din circuit) EXECUTA
        DACA (semn = +) ATUNCI
            x[i][j] ← x[i][j] + θ
```

```
        ALTFEL
            x[i][j] ← x[i][j] – θ
    elimină din baza celula care a ajuns la 0
    adaugă (p, q) în baza
    f ← f + δ[p][q] · θ

// 5. SOLUȚIE FINALĂ
DACA (s-a aplicat ε) ATUNCI
    fă ε → 0 (rotunjire la întreg)
elimină rândurile / coloanele fictive
f* ← Σ c[i][j] · x[i][j]     // cost minim final
AFIȘEAZĂ x[i][j] optim și f*
```

3.1. Link cod

https://github.com/IustinFlorinDumitrache/Problema-de-Transport---proiect-CO

4. Studiu de caz

4.1. Introducere

În contextul actual al exploziei inteligenței artificiale și al procesării Big Data, gestionarea eficientă a resurselor de calcul (GPU/CPU) a devenit o provocare critică pentru giganții tehnologici precum Google, Amazon sau Microsoft. Problema aleasă vizează minimizarea latenței totale în cadrul unei infrastructuri de Cloud Computing, având în vedere că acest indicator nu afectează doar experiența utilizatorului final, ci influențează direct costurile energetice și eficiența antrenării modelelor de Deep Learning.

Pornind de la această necesitate, prezentul studiu de caz analizează optimizarea fluxului de date între 3 Centre de Date ($\boldsymbol{A_1}$, $\boldsymbol{A_2}, \boldsymbol{A_3}$) și 4 regiuni globale ($\boldsymbol{B_1}, \boldsymbol{B_2}, \boldsymbol{B_3}, \boldsymbol{B_4}$). Prin aplicarea modelelor matematice de transport, ne propunem să determinăm ruta optimă de alocare a resurselor de la surse către regiunile cu cerere ridicată, transformând o problemă logistică complexă într-o soluție matematică de minim. Obiectivul principal este, așadar, reducerea timpului total de răspuns prin alocarea inteligentă a capacităților de procesare, asigurând în același timp satisfacerea integrală a necesarului pentru fiecare regiune în parte.

4.2. Modelul Matematic al Problemei

Problema este formulată ca o Problemă de Transport Echilibrată (PTE), având ca scop minimizarea funcției obiectiv reprezentate de latența totală a sistemului.

4.2.1 Componentele Modelului:

- **Surse ($\boldsymbol{A_i}$):** 3 Centre de Date (DC1, DC2, DC3) ce dețin unități de procesare.
- **Destinații ($\boldsymbol{B_j}$):** 4 Regiuni globale (Europa, SUA, Asia, Middle East).
- **Costuri ($\boldsymbol{c_{ij}}$):** Latența de rețea exprimată în milisecunde (ms).

4.2.2 Tabelul Costurilor și Datelor:

B / A	B_1	B_2	B_3	B_4	D(disponibilul)
A_1	4	3	8	2	60
A_2	7	2	5	4	80
A_3	9	6	3	2	60
N(necesarul)	30	50	70	50	∑D=200 / ∑N=200

4.3. Rezolvarea Manuală a Problemei

PAS 1

Cum ∑D = ∑N $\Longrightarrow$ PTE(Problemă de Transport Echilibrată)

T_{N-V}					D
	30	30			60
		20	60		80
			10	50	60
N	30	50	70	50	

Din tabelul T_{N-V} :

- N_C=6
- V = m+n-1 = 3+4-1 = 6
  Cum N_C = V $\Rightarrow$ $PTE\ cu\ soluție\ nedegenerată$

PAS 2

$$\boldsymbol{I_0 = \{T_0 = T_{N-v}, sol\ x_0, f_0\}}$$

$T_0 = T_{N-V}$	v_1	v_2	v_3	v_4	D
u_1	30	30			60
u_2		20	60		80
u_3			10	50	60
N	30	50	70	50	

COMPONENTE BAZICE:

$$x_0 : \begin{cases} x_{11} = 30 \\ x_{12} = 30 \\ x_{22} = 20 \\ x_{23} = 60 \\ x_{33} = 10 \\ x_{34} = 50 \end{cases}$$

$$x_{13} = x_{14} = x_{21} = x_{24} = x_{31} = x_{32} = 0$$

Matricea costurilor:

4	**3**	**8**	**2**
7	**2**	**5**	**4**
9	**6**	**3**	**3**

$$f_0 = 4 \cdot 30 + 3 \cdot 30 + 2 \cdot 20 + 60 \cdot 5 + 3 \cdot 10 + 2 \cdot 50 = 680 \text{ u.m}$$

$$\Rightarrow f_{MIN}(I_0) = 680$$

TO(I_0)

$$S: \begin{cases} u_1 + v_1 = c_{11} \\ u_1 + v_2 = c_{12} \\ u_2 + v_2 = c_{22} \\ u_2 + v_3 = c_{23} \\ u_3 + v_3 = c_{33} \\ u_3 + v_4 = c_{34} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + v_1 = 4 \\ u_1 + v_2 = 3 \\ u_2 + v_2 = 2 \\ u_2 + v_3 = 5 \\ u_3 + v_3 = 3 \\ u_3 + v_4 = 2 \end{cases}$$

$u_1 = 2\ ori$ $\quad v_2 = 2\ ori$ $\quad \Rightarrow \boxed{u_3 = 0}$

$u_2 = 2\ ori$ $\quad v_3 = 2\ ori$

$u_3 = 2\ ori$

$\tilde{C}$		1	0	3	2
		v_1	v_2	v_3	v_4
3	u_1	4	3	6	5
2	u_2	3	2	5	4
0	u_3	1	0	3	2

Δ				
	0	0	2	-3
	4	0	0	0
	8	6	0	0

$\Rightarrow x_{24} = 0$

$TO(\Delta) \Rightarrow \forall \Delta_{ij} \geq 0 \Rightarrow NU \Rightarrow I_1$

$\boxed{C \searrow B}$ (MIN) $\Rightarrow MIN\{\Delta_{ij} < 0\} = MIN\{\Delta_{14}\} = -3 \Rightarrow \boxed{x_{14} \searrow B}$

$\boxed{C \nearrow B}$ + PIVOT = CIRCUIT

To

30	30		θ_{14}
	20	60	
		10	50

$$\begin{cases} 30-\theta_{14} \\ 20+\theta_{14} \\ 60-\theta_{14} \Rightarrow \theta_{14} = MIN\{30,50,60\} = 3 \Rightarrow \boxed{x_{12} \nearrow B} \\ 10+\theta_{14} \\ 50-\theta_{14} \end{cases}$$

$\boldsymbol{I_1 = \{T_1, sol\ x_1, f_1\}}$

$\boldsymbol{T_1}$	v_1	v_2	v_3	v_4	D
u_1	30	X		30	60
u_2		50	30		80
u_3			40	20	60
N	30	50	70	50	

COMPONENTE BAZICE:

$$\boldsymbol{x_1 : \begin{cases} x_{11} = 30 \\ x_{14} = 30 \\ x_{22} = 50 \\ x_{23} = 30 \\ x_{33} = 40 \\ x_{34} = 20 \end{cases}}$$

$\boldsymbol{x_{12} = x_{13} = x_{21} = x_{24} = x_{31} = x_{32} = 0}$

$\boldsymbol{f_1 = f_0 + \Delta_{14} \cdot x_1 = 680 - 3 \cdot 30 = 680 - 90 = 590\ u.m}$

Verificare: $\boldsymbol{f_0 \searrow f_1}$

TO(I_1)

$$S: \begin{cases} u_1 + v_1 = c_{11} \\ u_1 + v_4 = c_{14} \\ u_2 + v_2 = c_{22} \\ u_2 + v_3 = c_{23} \\ u_3 + v_3 = c_{33} \\ u_3 + v_4 = c_{34} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + v_1 = 4 \\ u_1 + v_4 = 2 \\ u_2 + v_2 = 2 \\ u_2 + v_3 = 5 \\ u_3 + v_3 = 3 \\ u_3 + v_4 = 2 \end{cases}$$

$u_1 = 2\ ori$ $\quad v_3 = 2\ ori$ $\quad \Rightarrow \boxed{u_3 = 0}$

$u_2 = 2\ ori$ $\quad v_4 = 2\ ori$

$u_3 = 2\ ori$

$\tilde{C}$		4	0	3	2
		v_1	v_2	v_3	v_4
0	u_1	4	0	3	2
2	u_2	6	2	5	4
0	u_3	4	0	3	2

Δ				
	0	3	5	0
	1	0	0	0
	5	6	0	0

$\Rightarrow x_{24} = 0$

$TO(\Delta) \Rightarrow \forall \Delta_{ij} \geq 0 \Rightarrow DA \Rightarrow STOP$

4.4. Soluția Optimă

$\boldsymbol{x_{11}}$ = 30 (unități de la A_1 la Europa)
$\boldsymbol{x_{14}}$ = 30 (unități de la A_1 la Middle East)
$\boldsymbol{x_{22}}$= 50 (unități de la A_2 la SUA)
$\boldsymbol{x_{23}}$= 30 (unități de la A_2 la Asia)
$\boldsymbol{x_{33}}$ = 40 (unități de la A_3 la Asia)
$\boldsymbol{x_{34}}$ = 20 (unități de la A_3 la Middle East)

Latența Totală Minimă (Funcția Obiectiv):
$\boldsymbol{f_1 = f_0 + \Delta_{14} \cdot x_1 = 680 - 3 \cdot 30 = 680 - 90 = 590\ ms}$

4.5. Interpretarea Rezultatelor și Impactul asupra Infrastructurii

Analiza soluției obținute relevă o eficiență operațională superioară față de alocarea empirică. Reducerea latenței totale de la 680 ms la 590 ms (o scădere de aproximativ 13.2%) are implicații directe în trei direcții majore:

1. Performanța Algoritmilor de AI: În antrenarea modelelor de Deep Learning, sincronizarea parametrilor între noduri depinde critic de latență. O reducere cu peste 13% a timpului de răspuns se traduce prin mii de ore de calcul economisite la nivelul unui cluster industrial pe parcursul unui ciclu de antrenare.

2. Eficiență Strategică (Middle East & Asia): Se observă că regiunea Middle East (B_4) primește resurse din două surse (A_1 și A_3) pentru a profita de costurile minime de 2 ms. Această diversificare a rutelor oferă o redundanță operațională necesară: în cazul unui failover la un centru de date, regiunea este deja integrată în fluxul logic al celeilalte surse.

3. Optimizarea Costurilor de Transfer: Alocarea maximă de 50 unități pe ruta $A_2 \rightarrow B_2$) (latență minimă) confirmă utilizarea optimă a proximității geografice. Soluția elimină complet rutele ineficiente care ar fi generat întârzieri majore și degradarea calității serviciilor (QoS).

4.6. Validarea Soluției

4.6.1 Validare Manuală

S-a verificat stabilitatea soluției prin calcularea indicatorilor $\boldsymbol{\Delta_{ij}}$ pentru toate rutele neutilizate din tabelul optim. Toate valorile rezultate sunt ≥ 0, fapt ce atestă atingerea punctului de optim global.

4.6.2 Validare prin Cod Python

Modelul a fost supus unei validări prin intermediul unui algoritm implementat în limbajul Python. Programul a procesat matricea de latențe și a returnat valoarea minimă a costului de **590 ms**. Suprapunerea perfectă între calculul manual și cel automatizat confirmă validitatea modelului și corectitudinea procesului de optimizare desfășurat.

```
[Δ]  δij = cij - ĉij
        B1      B2      B3      B4
---------------------------------
A1 |    ·      3.0     5.0      ·
A2 |  1.0       ·       ·      0.0
A3 |  5.0      6.0      ·       ·

✓ Toate δij ≥ 0  →  SOLUȚIE OPTIMĂ (STOP)

═══════════════════════════════════════
PAS 3 – SOLUȚIA OPTIMĂ
═══════════════════════════════════════

Alocările optime xij:
  x11 = 30  (A1 → B1,  cost unitar c11 = 4)
  x14 = 30  (A1 → B4,  cost unitar c14 = 2)
  x22 = 50  (A2 → B2,  cost unitar c22 = 2)
  x23 = 30  (A2 → B3,  cost unitar c23 = 5)
  x33 = 40  (A3 → B3,  cost unitar c33 = 3)
  x34 = 20  (A3 → B4,  cost unitar c34 = 2)

┌──────────────────────────────────────┐
│  Costul MINIM de transport:    590   │
└──────────────────────────────────────┘
```

5. Concluzii

Realizarea acestui proiect a permis analizarea aprofundată a problemei de transport, evidențiind statutul acesteia de instrument fundamental în cercetarea operațională pentru optimizarea proceselor logistice și de distribuție. Lucrarea a demonstrat cu succes modul în care modelele matematice abstracte pot fi transpuse în soluții practice, cu impact direct asupra eficienței organizaționale.

În prima parte a proiectului, a fost consolidat cadrul teoretic, trecând în revistă etapele esențiale de rezolvare: definirea elementelor (surse, destinații, costuri), formularea modelului matematic, echilibrarea problemei, determinarea unei soluții inițiale admisibile și, în final, aplicarea algoritmilor de optimizare pentru obținerea soluției optime. Această rigoare matematică asigură faptul că orice problemă de transport, indiferent de complexitate, poate fi condusă către rezultatul cel mai avantajos din punct de vedere al costurilor.

Dimensiunea aplicativă a proiectului a fost validată prin intermediul unui studiu de caz modern, axat pe optimizarea latenței de rețea într-o infrastructură de Cloud Computing. Rezultatele obținute sunt concludente:

- Prin aplicarea metodelor de calcul, s-a reușit reducerea latenței totale a sistemului de la o valoare inițială de **680 ms** (obținută prin metoda colțului nord-vest) la o valoare optimă de **590 ms**.
- Această scădere de aproximativ **13.2%** a timpului total de răspuns validează eficiența modelului matematic propus și demonstrează superioritatea alocării științifice a resurselor față de deciziile empirice.
- Reducerea latenței are implicații strategice directe, ducând la economisirea resurselor de calcul în antrenarea modelelor de AI, asigurarea redundanței operaționale pentru regiunile critice (Asia și Middle East) și optimizarea costurilor de transfer de date prin utilizarea proximității geografice.

În concluzie, proiectul evidențiază utilitatea incontestabilă a metodelor cantitative în managementul modern. Într-un mediu economic dinamic, caracterizat de Big Data și necesitatea unor decizii rapide, utilizarea unor instrumente precum problema de transport reprezintă un avantaj competitiv crucial, permițând organizațiilor să își minimizeze costurile și să își maximizeze performanța operațională.

6. Bibliografie

(Document, S. (fără an). *Capitol 4 - Probleme de Transport.* Preluat de pe https://ro.scribd.com/document/364137388/Capitol-4-Probleme-de-Transport-Curs-12-14-doc

Bălcescu", A. F. (fără an). *Modelarea problemelor de transport.* Preluat de pe https://www.armyacademy.ro/reviste/3_2006_ro/a5.pdf

Bibic, S.-M. (2021). Cercetări Operaționale: Problema de Transport (Cursuri și Seminare).

Brâncuși", C. B. (fără an). *Curs 11 - Problema de transport.* Preluat de pe https://www.utgjiu.ro/math/cbarbacioru/book/co2009/c11.pdf

Cluj, P. G. (fără an). *Cercetări Operaționale.* Preluat de pe https://users.utcluj.ro/~gurzau/an%20II%20bistrita/cerc_op.pdf

Google. (2026). Gemini (Versiunea 1.5 Flash). Preluat de pe https://gemini.google.com

Masgras, V. (fără an). *Cercetări Operaționale.* Preluat de pe https://ro.scribd.com/document/566822640/V-Masgras-Cercetari-Operationale

Mitruț, D. (fără an). *Baze de date - Problema de transport.* Preluat de pe https://asecib.ase.ro/Mitrut%20Dorin/Curs/bazeCO/pdf/27Transport.pdf

OpenAI. (2026). ChatGPT (Versiunea GPT-4). Preluat de pe https://chat.openai.com

Scribd. (fără an). *Cercetări Operaționale - Note de curs.* Preluat de pe https://ro.scribd.com/document/69034028/Cercetari-operationale

Universitatea de Vest din Timișoara. (fără an). *Optimizare transport - probleme.* Preluat de pe https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-de-vest-din-timisoara/managementul-lantului-logistic/optimizare-transport-probleme/3681338

Universitatea Politehnica din București. (fără an). *V. Problema de transport.* Preluat de pe https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-politehnica-din-bucuresti/automatizari/v-problema-de-transport/27378183